Sensorkwaliteit: kalibratie, drift en meetonzekerheid

UCI Air Quality · maart 2004 – april 2005 · goedkope CO- en NO2-sensoren tegenover een referentie-analysator

Sensor

naam
- ☐ Koolmonoxide
- ■ Stikstofdioxide

Periode

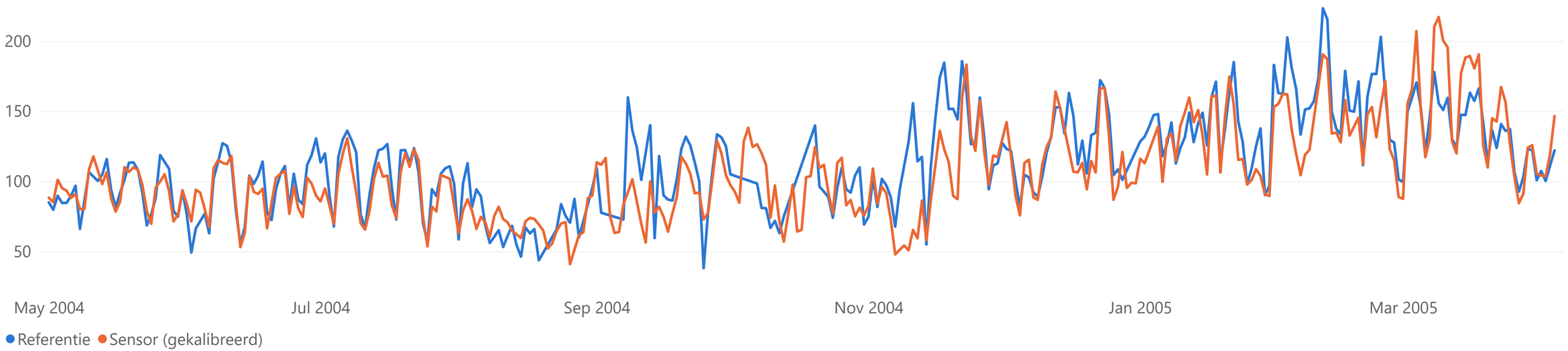
periode
- ☐ kalibratie
- ■ validatie

Beschikbaarheid sensor	Uurwaarden binnen ±25 %	Meetonzekerheid U (k = 2)	Uren opgevuld (referentie uitgevallen)
95.8%	71.4%	53.3%	1,343

Beoordeling tegen Richtlijn 2008/50/EG (indicatieve meting, U ≤ 25 %)

✕ Voldoet niet: U = 53 % > 25 %

Daggemiddelde: gekalibreerde sensor tegenover referentie



Drift en kalibratie-interval

Hoe lang blijft één kalibratie geldig, en hoe vaak moet je herkalibreren?

Sensor

naam

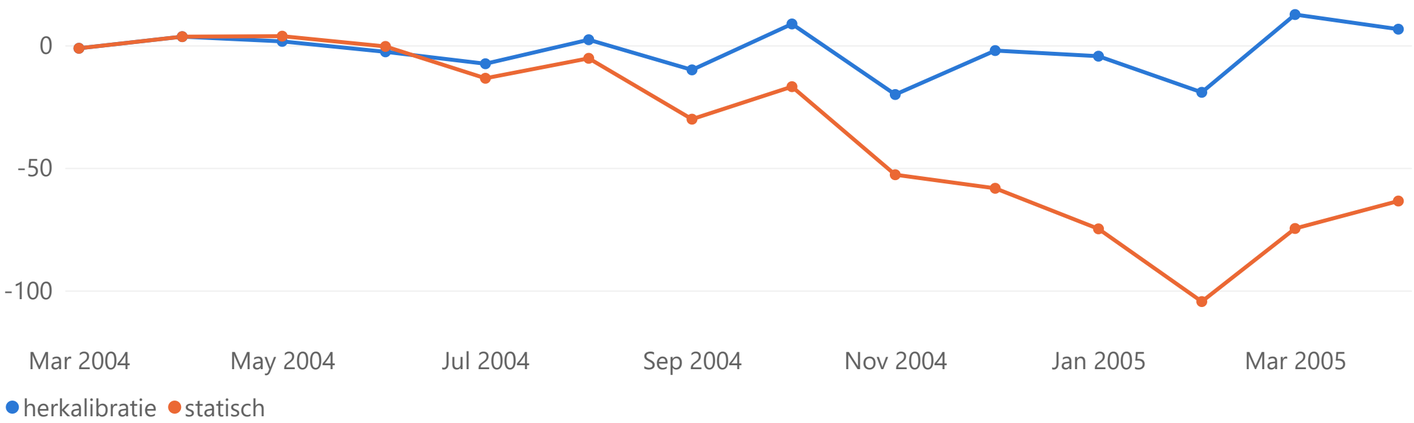
- ☐ Koolmonoxide
- ■ Stikstofdioxide

Periode

periode

- ☐ kalibratie
- ■ validatie

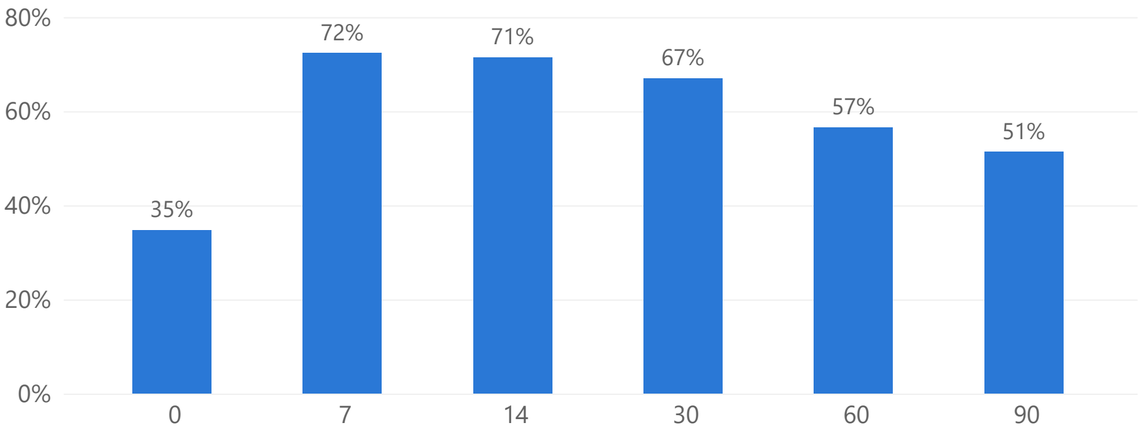
Maandelijkse bias: één kalibratie tegenover herkalibratie elke 14 dagen



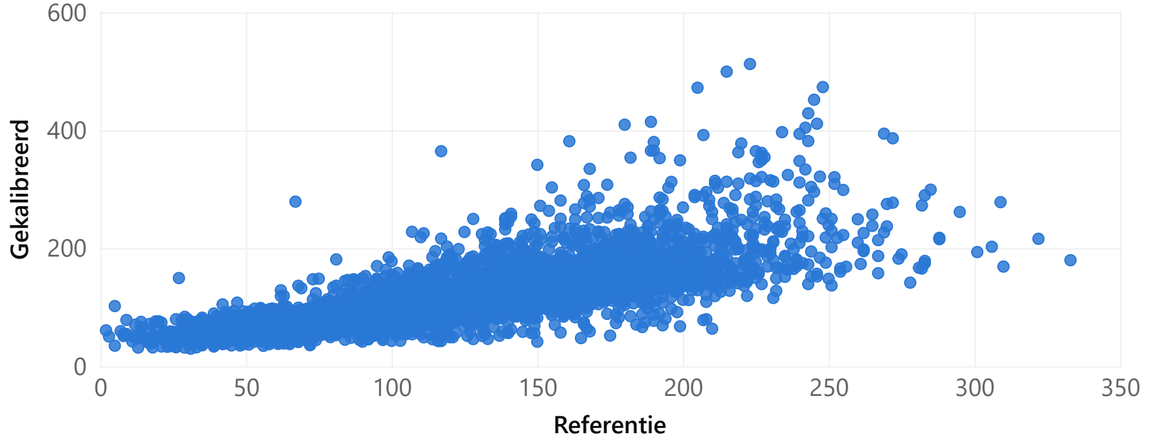
Wat zien we?

NO2: na zes maanden meet de statisch gekalibreerde sensor 50–70 % te laag. Dat is veroudering van de sensor, geen ruis.
CO: vooral een seizoenspatroon, geen blijvende drift.
Herkalibratie elke 14 dagen verdubbelt voor NO2 het aandeel bruikbare uurwaarden (35 % → 71 %).
Interval 0 = geen herkalibratie.

Aandeel uurwaarden binnen ±25 % per herkalibratie-interval



Gekalibreerd tegenover referentie (elk punt = 1 uur)



Meetonzekerheid volgens de GUM

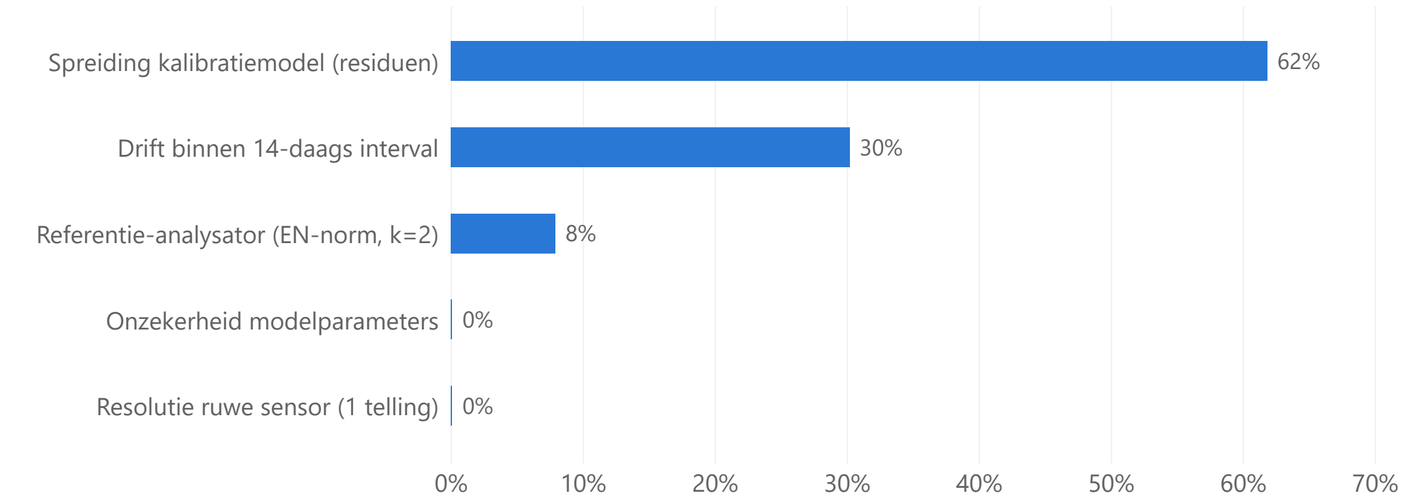
Onzekerheidsbudget van één gekalibreerde uurwaarde · JCGM 100:2008 · Monte Carlo-controle volgens JCGM 101:2008

Sensor

naam

- ☐ Koolmonoxide
- ■ Stikstofdioxide

Bijdrage aan de variantie per onzekerheidsbron



Conclusie

De uitgebreide onzekerheid van een uurwaarde is ±53 % (NO2) en ±65 % (CO): ruim boven de 25 %-eis.
Modelspreiding en drift leveren samen meer dan 90 % van de variantie. Een betere referentie (< 8 %) helpt dus niet.
Daggemiddelden van NO2 liggen wel in 90 % van de dagen binnen ±25 %.

Onzekerheidsbudget

Component	Type	Verdeling	u (relatief)
Spreiding kalibratiemodel (residuen)	A	normaal	21.0%
Drift binnen 14-daags interval	B	rechthoekig	14.7%
Referentie-analysator (EN-norm, k=2)	B	normaal	7.5%
Onzekerheid modelparameters	A	normaal	0.7%
Resolutie ruwe sensor (1 telling)	B	rechthoekig	0.0%

Samenvatting: beide sensoren

Sensor	u_c	U (k = 2)	Eis (DQO)	Werkelijke P95-fout
CO	32.4%	64.9%	25%	96.9%
NO2	26.7%	53.3%	25%	60.8%

Datakwaliteit

Beschikbaarheid van sensor en referentie-analysator per maand

Volledigheid per maand

Sensor	CO		NO2	
Maand	Sensor	Referentie	Sensor	Referentie
Mar 2004	100%	96%	100%	96%
Apr 2004	96%	69%	96%	68%
May 2004	98%	80%	98%	80%
Jun 2004	95%	89%	95%	90%
Jul 2004	100%	75%	100%	96%
Aug 2004	93%	64%	93%	67%
Sep 2004	98%	77%	98%	62%
Oct 2004	100%	53%	100%	52%
Nov 2004	100%	94%	100%	91%
Dec 2004	89%	86%	89%	84%
Jan 2005	92%	91%	92%	95%
Feb 2005	89%	99%	89%	96%
Mar 2005	100%	97%	100%	99%
Apr 2005	100%	98%	100%	100%
Усього	**96%**	**83%**	**96%**	**84%**

Beschikbaarheid sensor (totaal)

96.1%

Beschikbaarheid referentie (totaal)

82.2%

Uren opgevuld door de sensor

3,245

Waarom dit telt

De referentie-analysator was ~82 % van de tijd beschikbaar, de sensor 96 %. In oktober 2004 viel de referentie de helft van de tijd uit.
Een goed gekalibreerde sensor vult die gaten op: ruim 3 200 uur over beide sensoren.